Informatika pro moderní fyziky (4)
práce s tabulkami, hromadné zpracování dat, rozšíření RubyGems, ladění programů

František HAVLŮJ

e-mail: haf@ujv.cz

ÚJV Řež
oddělení Reaktorové fyziky a podpory palivového cyklu

akademický rok 2022/2023, 15. října 2026

1. Co jsme se naučili minule
2. Rozšíření Ruby: RubyGems a Bundler
   - Vytvoříme excelovskou tabulku
3. Kde je chyba?
4. Zpracování textu
   - Obecný rozbor
   - Načítání výstupního souboru
5. Úvod do OOP
6. Dáme věci dohromady
   - Zápis všech výsledků do tabulky

Obsah

1 Co jsme se naučili minule

2 Rozšíření Ruby: RubyGems a Bundler

3 Kde je chyba?

4 Zpracování textu

5 Úvod do OOP

6 Dáme věci dohromady

- zpracování většího množství dat
-

Obsah

1 Co jsme se naučili minule

2 Rozšíření Ruby: RubyGems a Bundler
- Vytvoříme excelovskou tabulku

3 Kde je chyba?

4 Zpracování textu

5 Úvod do OOP

6 Dáme věci dohromady

Knihovny (gemy) jsou základ

- existují mnohá rozšíření, tzv. knihovny – v ruby se jim říká **rubygems**
- aktuálně nás zajímá něco na práci s excelovskými soubory
- gemy jdou sice instalovat na systémové úrovni, ale z toho je pak zase jenom neštěstí
- použijeme radši **bundler**, správce gemů pro každého: vyřeší za nás závislosti a postará se o snadnou instalaci

Máme bundler?

- otestujeme rubygems: `gem -v`
- pokud není, zapláčeme, protože jsme asi špatně nainstalovali Ruby
- otestujeme bundler: `bundle -v`
- pokud bundler není, doinstalujeme `gem install bundler`

Jak na to

- najdu si, která knihovna mě zajímá (třeba na rubygems.org nebo kdekoli jinde): my bychom rádi **rubyXL**
  `https://github.com/weshatheleopard/rubyXL`
- vytvořím si prázdný `Gemfile` – tam se specifikuje, které gemy chci používat: `bundle init`
- do gemfilu – je to normální Ruby skript! – dopíšu
  `gem "rubyXL"`
- nainstaluju: `bundle install`

Jak použít?

- na začátku svého skriptu pak musím nahrát bundler:
- `require "bundler/setup"`
- a teď už můžu nahrát jakýkoli gem:
- `require "rubyXL"`

RTFM, RTFM, RTFM

- na stránkách `rubyXL` se nachází spousta příkladů a návodů – https://github.com/weshatheleopard/rubyXL
- kromě toho má i slušnou dokumentaci (GIYF / "rubyxl docs") – http://www.rubydoc.info/gems/rubyXL/3.3.15
- napoprvé navedu do začátku:

```
workbook = RubyXL::Workbook.new
worksheet = workbook[0]
worksheet.add_cell(0, 0, "A1")
workbook.write("data.xlsx")
```

Kompletní test

... se nachází v data/bundler.

Gemfile

```
source "https://rubygems.org"
gem "rubyXL"
```

Ruby skript

```
require "bundler/setup"
require "rubyXL"

workbook = RubyXL::Workbook.new
worksheet = workbook[0]
worksheet.sheet_name = "Data test"
worksheet.add_cell(0, 0, "A1")
workbook.write("data.xlsx")
```

Jednoduché cvičení

- použijte soubor `numbers/data_two_1.csv`
- vytvořte excelovský soubor se dvěma listy, na obou bude sloupec 1, sloupec 2 a součet
- na jednom součet bude jako číslo (sečte to váš skript)
- na druhém bude součet jako excelovský vzorec

Obsah

1 Co jsme se naučili minule

2 Rozšíření Ruby: RubyGems a Bundler

3 Kde je chyba?

4 Zpracování textu

5 Úvod do OOP

6 Dáme věci dohromady

Ladění programů

- v každém programu je aspoň jedna chyba
- není důležité nedělat chyby, ale je nutné je umět najít
- když si program/Ruby na něco stěžuje, tak si to přečtěte, jinak se nic nedozvíte
- pokud nepoznám, v čem je chyba, jsem bezezbytku ztracen
- následují tři úlohy, kde je úkolem najít všechny chyby
- z didaktických důvodů postupujte metodou tupého spouštění a postupného opravování

Obsah

1 Co jsme se naučili minule

2 Rozšíření Ruby: RubyGems a Bundler

3 Kde je chyba?

4 Zpracování textu
- Obecný rozbor
- Načítání výstupního souboru

5 Úvod do OOP

6 Dáme věci dohromady

Problém č. 2: mnoho výpočtů, inženýrova smrt

Zadání

Při přípravě základního kritického experimentu je pomocí MCNP potřeba najít kritickou polohu regulační tyče R2.
Jak se tato poloha změní při změně polohy tyče R1?

Co máme k dispozici?

MCNP

Pokud připravíme vstupní soubor (v netriviální formě obsahující polohy regulačních tyčí R1 a R2), spočítá nám keff.

Potřebovali bychom ale něco na:

1. vytvoření velkého množství vstupních souborů
2. extrakci keff z výstupních souborů
3. popřípadě na vyhodnocení získaných poloh tyčí a keff

Pracovní postup

1. načíst keff z výstupního souboru MCNP

Pracovní postup

1. načíst keff z výstupního souboru MCNP
2. vygenerovat potřebné vstupní soubory

Pracovní postup

1. načíst keff z výstupního souboru MCNP
2. vygenerovat potřebné vstupní soubory
3. vyrobit BAT soubor na spuštění výpočtů

Pracovní postup

1. načíst keff z výstupního souboru MCNP
2. vygenerovat potřebné vstupní soubory
3. vyrobit BAT soubor na spuštění výpočtů
4. načíst výsledky ze všech výstupních souborů do jedné tabulky

Nejprve najdeme, kde je ve výstupu z MCNP žádané keff:

```
.....
         the k(trk length) cycle values appear normally distributed at the 95 percent confide

------------------------------------------------------------------------------------------
|
| the final estimated combined collision/absorption/track-length keff = 1.00353 with an estima
|
| the estimated 68, 95, & 99 percent keff confidence intervals are 1.00329 to 1.00377, 1.0030
|
| the final combined (col/abs/tl) prompt removal lifetime = 1.0017E-04 seconds with an estimat
.....
```

Algoritmus

1. najít řádek s keff

Algoritmus

1. najít řádek s keff
2. vytáhnout z něj keff, takže například:

Algoritmus

1. najít řádek s keff
2. vytáhnout z něj keff, takže například:
3. rozdělit podle rovnítka

Algoritmus

1. najít řádek s keff
2. vytáhnout z něj keff, takže například:
3. rozdělit podle rovnítka
4. druhou část rozdělit podle mezer

Algoritmus

1. najít řádek s keff
2. vytáhnout z něj keff, takže například:
3. rozdělit podle rovnítka
4. druhou část rozdělit podle mezer
5. vzít první prvek

Realizace (1/5)

```
keff = nil

File.foreach("c1_1o") do |line|

end

puts keff
```

Realizace (2/5)

```
keff = nil

File.foreach("c1_1o") do |line|
  if line.include?("final estimated combined")

  end
end

puts keff
```

Realizace (3/5)

```
keff = nil

File.foreach("c1_1o") do |line|
  if line.include?("final estimated combined")
    a = line.split("=")

  end
end

puts keff
```

Realizace (4/5)

```
keff = nil

File.foreach("c1_1o") do |line|
  if line.include?("final estimated combined")
    a = line.split("=")
    b = a[1].split

  end
end

puts keff
```

Realizace (5/5)

```
keff = nil

File.foreach("c1_1o") do |line|
  if line.include?("final estimated combined")
    a = line.split("=")
    b = a[1].split
    keff = b[0]
  end
end

puts keff
```

Obsah

1 Co jsme se naučili minule

2 Rozšíření Ruby: RubyGems a Bundler

3 Kde je chyba?

4 Zpracování textu

5 Úvod do OOP

6 Dáme věci dohromady

Co je OOP (1)

- zatím jsme používali tzv. procedurální programování – máme data a pak procedury/funkce
- Ruby je nicméně čistě objektový jazyk, i když jsme se tomu zatím spíš vyhýbali
- objekt je entita, která má *vlastnosti* (properties) a *metody* (methods) a poskytuje okolnímu světu nějaké *rozhraní* (interface)

Co je OOP (2)

- většinou se jako hlavní důvody pro OOP uvádí polymorfismus a dědičnost (inheritance), ale to hlavní je posun uvažování od dat a operací nad nimi k “inteligentním” objektům – a spolu s tím zapouzdření (encapsulation)
- je potřeba si uvědomit, že všechna ‘zázračná’ paradigmata v programování jsou pouze odlišné formalismy, může nám to hodně pomoct a stojí za to se tomu věnovat, na druhou stranu je potřeba se z toho nezbláznit a nedělat z toho náboženství

Třída

- ‘typ’ objektu - definuju, jak se objekty chovají
- neboli definuju metody
- zjednodušeně řečeno jsou to jen metody a ne data
- potkali jsme třeba `File`, `CSV` (a aniž bychom to věděli, tak `Fixnum`, `Array`, `Hash`)

Instance

- konkrétní objekt – má svoje data
- většinou vytváříme pomocí `Class.new`, resp `Class.new(arg1, arg2, ...)`
- k datům přistupuju pomocí *instance variables* – `@data` – ta nikdo jiný zvenku nevidí
- můžu definovat `attr_reader`, `attr_writer`, `attr_accessor` pro přístup k instance variables zvenčí
- metody se definují podobně jako normální funkce a volají se obvyklým způsobem `obj.method`
- leckdy se hodí speciální metoda `initialize`, tzv. *konstruktor* – volá se při `new` a nastavují se zde výchozí hodnoty vlastností

Class method

- můžu mít i metody, které nepatří k žádné instanci – nepracují s žádnými daty
- dávat je do třídy má pak smysl pouze organizační, nemá to pak žádnou reálnou výhodu proti obyčejným funkcím
- např `File.foreach` nebo `CSV.read`

Jak to vypadá v Ruby

```
class Table
  def initialize
    @data = {}
  end
  def get(key)
    @data[key]
  end
  def set(key, value)
    @data[key] = value
  end
  def print
    @data.each do |key, value|
      puts "#{key} #{value}"
    end
  end
end

t = Table.new
t.set("a", 123)
t.print
```

Úkol: implementujte třídu MCNPFile z příkladu

```
f = MCNPOutput.new("c1_1o")
puts f.keff
puts f.keff_uncertainty
```

Obsah

1 Co jsme se naučili minule

2 Rozšíření Ruby: RubyGems a Bundler

3 Kde je chyba?

4 Zpracování textu

5 Úvod do OOP

6 Dáme věci dohromady
- Zápis všech výsledků do tabulky

Jak na to

Máme všechno, co potřebujeme:

- načtení keff z jednoho výstupního souboru (třída `MCNPOutput`)
- procházení adresáře (`Dir.each`)
- zápis do souboru (`File.open` s parametrem `w` anebo `File.write`)

Takže už to stačí jen vhodným způsobem spojit dohromady!

Realizace

```
Dir["*o"].each do |filename|
  f = MCNPOutput.new(filename)
  puts format("%-30s %10.5f", filename, f.keff)
end
```

Výstup

Výsledkem je perfektní tabulka:

```
outputs/c_0_0o      0.94800
outputs/c_0_10o     0.99800
outputs/c_0_1o      0.94850
outputs/c_0_2o      0.95000
outputs/c_0_3o      0.95250
outputs/c_0_4o      0.95600
...
```

Hloupé je, že nikde nemáme tu polohu tyčí.

Chytrá horákyně

... by jistě vyrobila toto:

```
0  0    0.94800
0 10    0.99800
0  1    0.94850
0  2    0.95000
0  3    0.95250
0  4    0.95600
...
```

Nápovědou je funkce `split` (podle podtržítka) a metoda `to_i`

Realizace chytré horákyně

```
Dir["outputs/*o"].each do |filename|
  keff = nil

  File.foreach(filename) do |line|
    if line.include?("final estimated combined")
      a = line.split("=")
      b = a[1].split
      keff = b[0]
    end
  end

  s = filename.split("_")
  puts "#{s[1].to_i} #{s[2].to_i} #{keff}"
end
```

A to je vše, přátelé!

